Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Resistencia
Técnico Superior en Programación

PROGRAMACIÓN I

Sentencia While

Ejemplo: *Ingresar tres números y mostrarlos por pantalla*

```
#include <stdio.h>
int main()
 {
    int num;
            printf (“Ingrese una variable”);
            scanf ("%d",&a);
            printf (“ Numero ingresado: %d “,a);
            printf (“Ingrese una variable”);
            scanf ("%d",&b);
            printf (“ Numero ingresado: %d “,b);
            printf (“Ingrese una variable”);
            scanf ("%d",&c);
            printf (“ Numero ingresado: %d “,c);
            return 0;
 }
```

Para el ejercicio planteado, se puede observar que por cada vez que se ingresa una variable se repiten las instrucciones printf y scanf. Así por ejemplo si se quisiera realizar la misma operación para 10 números, siguiendo este método de programación se debería escribir 30 líneas de código lo cual es ineficiente.

Para solución este problema se utilizan las <u>ESTRUCTURAS CÍCLICAS 0 REPETITIVAS</u>.

Las tres construcciones para realizar bucles son:

WHILE

DO – WHILE

FOR

Estructuradas Repetitivas o cíclicas

La estructura repetitiva se utiliza cuando se quiere que un conjunto de instrucciones se ejecuten un cierto número finito de veces. Se le llama bucle o ciclo a todo proceso que se repite un cierto número de veces dentro de un programa.

Estructuradas Repetitivas o cíclicas

Existen dos tipos de estructuras repetitivas;

- **la primera es aquella en donde se tiene perfectamente establecido el número de veces que un grupo de acciones se van a ejecutar (20, 5, 2 veces). En este caso se utiliza un contador. En este caso el contador se puede incrementar como decrementar.**

- **y la segunda en la que el número de repeticiones es desconocido y se hará hasta que se cumpla o no cierta condición. Por ejemplo que un número sea mayor que cero.**

Acciones Simples

- *Contador:* Es una variable que se incrementa, cuando se ejecuta, en una unidad o en una cantidad constante.

  Ejemplo: **contador := contador + 1**

  multiplo := multiplo + 3

- *Acumulador:* Es una variable que se incrementa en una cantidad variable.

  Ejemplo: **suma := suma + numero**

Sentencia WHILE – (Mientras)

While primero evalúa la condición y si se cumple entra en el ciclo hasta que la condición no se cumpla.

Sintaxis

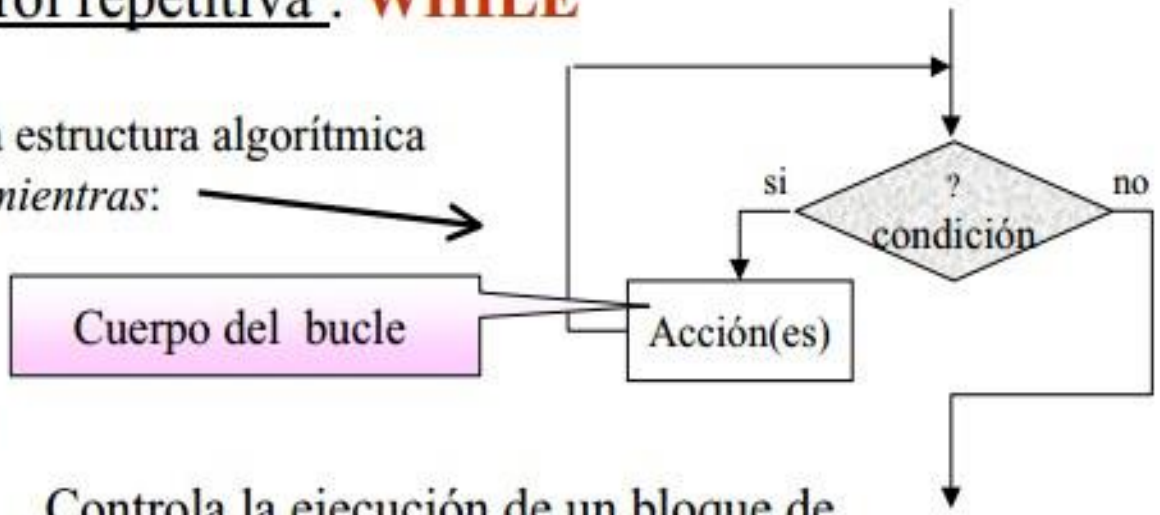
```
1 while (condición-bucle)
      Sentencia;  ──────►  cuerpo

2 while (condición-bucle)
  {
      sentencia-1;
      sentencia-2;
        .
        .
        .
      sentencia-n;
  }
```

Estructuradas Repetitivas o cíclicas

Instrucción de control repetitiva : WHILE

Se corresponde con la estructura algorítmica *hacer_mientras*:



Cuerpo del bucle

Formato general de la sentencia **while**

```
while ( condición )
 {
   instrucción 1;
        ...
   instrucción n;
 }
```

Controla la ejecución de un bloque de **instrucciones** de tal forma que éstas **se ejecutan mientras se cumpla la condición**, que será evaluada siempre **antes** de cada repetición.

```
while ( condición )
    instrucción;
```

Cada repetición del cuerpo del bucle se denomina *iteración*

Funcionamiento Sentencia WHILE – (Mientras)

1. Evalúa la condición
2. Si la condición es verdadera ejecuta el bloque de sentencias y vuelve a paso 1.
3. En caso contrario pasa a ejecutar la sentencia que se encuentra después del cuerpo.

Funcionamiento Sentencia WHILE – (Mientras)

Instrucción de control repetitiva : WHILE

Inicialización
Se realiza antes de la instrucción **while**

```
...
contador = 0;
while (contador < 100)
 {
    cout << "Hola";
    contador ++;
 }
...
```

cuerpo

La variable que representa la condición del bucle se denomina ***variable de control del bucle***. Dicha variable debe ser:

- inicializada
- comprobada
- actualizada

Comprobación
Se comprueba el valor de la variable antes de comenzar la repetición

Actualización
Se realiza dentro del cuerpo del bucle durante cada iteración

Ejemplo: Ingresar tres números y mostrarlos por pantalla usando WHILE

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
   int cont,acum,a;
   cont=0; /* inicializa contador*/
  acum=0; /* inicializa acumulador*/

    while (cont <3)
      {
         printf (“Ingrese un valor”);
         scanf ("%d",&a);
         printf (“ Numero ingresado:%d\n “,a);
         cont=cont+1; /* incrementa contador*/
         acum=acum+a;
     }
return  0;
printf(“ El valor acumulado es :%d\n”,acum);
}
```

En este problema se tiene perfectamente establecido el número de veces que un grupo de acciones se van a ejecutar. En este caso tres veces.

La condición será evaluada antes de cada iteración

El cuerpo del bucle while se ejecuta mientras la condición sea verdadera

El contador y el acumulador se actualiza en cada iteración

¿Qué hace el siguiente código?

```
int main()
{
    int a,b,c;
    printf("\n Introduce un número: ");
    scanf("%d",&a);
    b=1;
    while (b <= 10)
      {
        c=a*b;
        printf (" %d x %d es = %d \n",a,b,c);
        b=b+1;
      }
    return 0;
}
```

Comprobación o Prueba de Escritorio

a	b	c
4	1	4
4	2	8
4	3	12
4	4	16
4	5	20
4	6	24
..	..	..
4	10	40

Ejercicio

Calcular el perímetro de un cuadrado solamente cuando el valor ingresado sea correcto. La verificación se realizará solo tres veces.En caso de que se supere las tres posibilidades se mostrará por pantalla un mensaje explicando el error. Usar sentencia While.

Ejemplo: Calcular el perímetro de un cuadrado. Verificar que el lado ingresado sea correcto.

```
# include <stdio.h>

int main()
{
        int p,a,c;
        p=0;
        a=0;
        c=0;

        while (a <= 0 && c < 3 )
        {
                printf ("Ingrese un valor positivo\n");
                scanf ("%d",&a);
                c++;
        }
        if ( c==3) printf("Ingreso tres veces un valor incorrecto para calcular el
perímetro.Debe ingresar un valor positivo");
         else
          {
            p= a*4;
            printf ("Perimetro= %d\n",p);
          }
        return 0;
}
```

¿Qué dificultad tiene este programa?

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
        int p,a;
        p=0;
        a=0;
        while (a <= 0)
        {
                printf ("Ingrese un valor positivo\n");
                scanf ("%d",&a);
        }
        p= a*4;
        printf ("Perimetro= %d\n",p);
        getch();
        return 0;
        }
```

Ejemplo: ***Calcular el perímetro de un cuadrado. Verificar que el lado ingresado sea correcto.***

Calcular el perímetro de un cuadrado solamente cuando el valor ingresado sea correcto. Ingresar la cantidad de veces que se verificará que el valor ingresado sea correcto.

```
# include <stdio.h>

int main()
{
        int p,a,b,i;
        p=0;
        a=0;
        i=0;

        printf ("Ingrese la cantidad de veces que verificará el valor del lado\n");
        scanf ("%d",&b);

        while (a <= 0 && i<b )
         {
                printf ("Ingrese un valor positivo\n");
                scanf ("%d",&a);
                i++;
         }

        if (i==b) printf ("Supero la cantidad de intentos permitidos");
          else
                 {
                  p= a*4;
                      printf ("Perimetro= %d\n",p);
                   }
        return 0;
}
```

Ejemplo: ***Calcular el perímetro de un cuadrado. Verificar que el lado ingresado sea correcto.***

Modificar el programa anterior para que el usuario pueda realizar otro cálculo de perímetro si lo desea.

Ejemplo: ***Calcular el perímetro de un cuadrado. Verificar que el lado ingresado sea correcto.***

Realizar un programa que permita contar la cantidad de números pares ingresados por teclado.

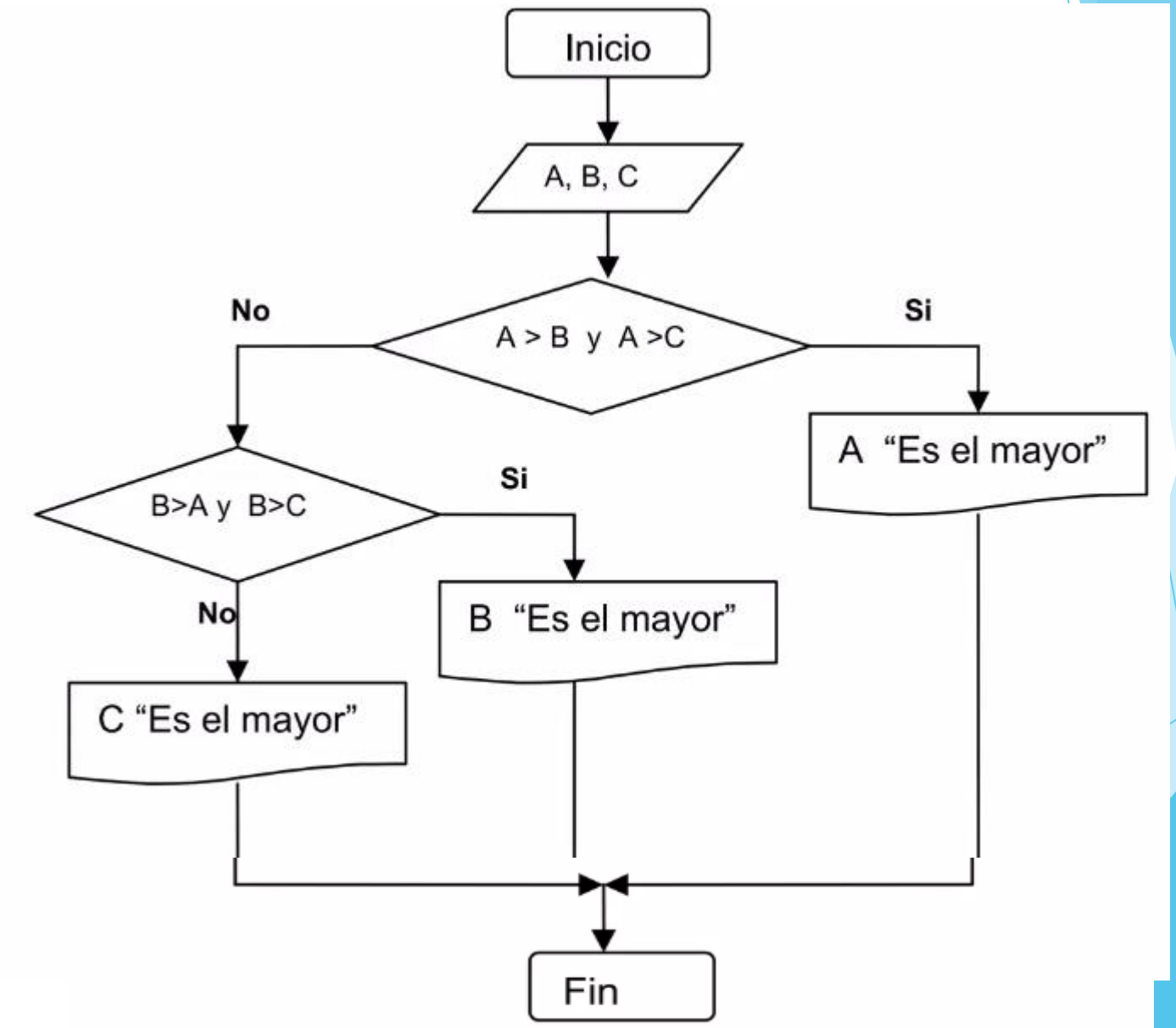
```
# include <stdio.h> # include
<conio.h>

int  main()
{
        /* Escribir y contar los números pares  de  10 números ingresados */

        int num, c, d, nu; c=1;
        d=0;
        printf("Ingrese cantidad de numeros a ingresar\n");
        scanf ("%d",&nu);

        while(c<=nu)
        {
                printf("Ingrese un numero\n");
                scanf ("%d",&num);
                if (num % 2 ==0)
                {
                        printf ("Numero:%d\n",num);
                        d=d+1;
                }
                c++;
        }
        if (d==0) printf ("No se ingresaron números pares\n");
           else printf("Se ingresaron %d números pares \n",d);
        getch();
        return 0;
}
```

Dado el programa realizado anteriormente, modificarlo para que el usuario pueda repetirlo si lo desea.



Responder las siguientes preguntas

1. **La sentencia break ¿Se puede utilizar en una estructura repetitiva?**
2. **La sentencia continue ¿Se puede utilizar en una estructura repetitiva?**
3. **¿Existe relación entre la sentencia break y la sentencia continue?**
4. **¿Qué es un ciclo controlado por Bandera o cantinela? Ejemplificar, crear un enunciado y realizar el correspondiente programa.**